Задача 7: Умная очередь сообщений

Цель задачи

Закрепить практические навыки работы с элементами стандартной библиотеки C++ (время, файловая система), интеграцией сетевых компонент, а также разработки клиентских библиотек для взаимодействия с брокером.

Навыки студента

- Работа с файловой системой (std::filesystem)
- Управление временем и таймерами (std::chrono)
- Выбрать и обращаться с набором внешних зависимостей для:
    - Обработки конфигураций в формате YAML (или в любом другом)
    - Реализация сетевого взаимодействия (ZeroMQ или другая библиотека сокетов)
    - Сериализация данных в форматах переносимых (JSON, MessagePack или другое)
- Проектирование систем с поддержкой QoS (качество обслуживания)
- Разработка клиентских библиотек на C++
    - Предоставление рецептов библиотек для внешних разработчиков (CMake & Conan)
    - Учитывать транзитивность внешних зависимостей
- Работа со случайными величинами для моделирования сценариев
- **Дополнительно**: Обработка асинхронных событий и многопоточность

Требования к выполнению задачи

В данной задаче требуется написать консольное приложение реализующее брокер сообщений и клиентскую библиотеку для данного брокера.
Сетевые клиенты могут быть производителями и/или потребителями сообщений.
Производители передают сообщения брокеру. Брокер обрабатывает сообщения от производителей согласно заданным правилам очередей. При подключении производитель объявляет, используя служебные сообщения, требуемый уровень QoS:

- без подтверждения обработки сообщения брокером
- с подтверждением обработки сообщения брокером
- с подтверждением обработки сообщения потребителем

Потребители сообщений явно подписываются на очереди и отписываются от очередей, посылая соответствующие служебные сообщения брокеру. При подключении потребитель объявляет, используя служебные сообщения, требуемый уровень QoS:

- без подтверждения обработки сообщений
- с подтверждением обработки сообщений
- с восстановлением обработки сообщений

Производители и потребители явно отправляют сообщения в / получают сообщения из какой-либо очереди с указанием её имени.
Дополнительно: Потребители сообщений могут быть уведомлены о наличии или о содержании сообщения в асинхронном режиме.

Реализация компонент

Написать код брокера, обрабатывающего сообщения согласно конфигурации. Приложение брокера должно поддерживать множество одновременно активных сетевых клиентов (производителей/потребителей).
Разработать клиентскую библиотеку для производителей/потребителей, включая:

- Подключение к брокеру через транспортный уровень (например ZeroMQ)
- Отправку/прием сообщений в переносимом формате (например JSON, MessagePack или Protobuf)

- Поддержку указания уровня качества сервиса QoS
- Обработку подтверждений и восстановление при сбоях

Конфигурация брокера

Приложение брокера должно принимать YAML-файл, определяющий:
- Имя очереди
- Тип живучести (с записью на диск или обработкой в памяти)
- Порядок обработки сообщений
    - Без порядка
    - FIFO
    - Сортировка по заданному полю сообщения
- Время жизни сообщений (с лимитом или без) в секундах

Пример конфигурации

```
queues:
  - name: "HighPriorityQueue"
    durability: "disk"
    order: "fifo"
    message_ttl: 300  # 5 минут
  - name: "LogsQueue"
    durability: "memory"
    order: "sorted"
    sort_key: "timestamp"
```

Сетевые клиенты

QoS производителей

При подключении производитель объявляет, используя служебные сообщения, требуемый уровень QoS.

Без подтверждения обработки брокером

В ответ на новое сообщение нет служебных сообщений.

С подтверждением обработки брокером

В ответ на новое сообщение приходит оповещение об обработке (т.е. сообщение передано в очередь).

С подтверждением обработки потребителем

Т.с. что и “С подтверждением обработки брокером”, однако, в момент, когда переданное сообщение будет обработано потребителем, с QoS потребителя “С подтверждением” производитель дополнительно уведомляется.
Подсказка: Данный QoS требует персистентности на диске как от брокера, так и от производителя.

QoS потребителей

Потребители подписываются/отписываются от очередей и указывают уровень QoS для каждой очереди.

Без подтверждения обработки

Несколько потребителей в данном режиме могут получить одно и тоже сообщение. При подключении потребителя чтение сообщений из очереди начинается с начала очереди и до ее конца.

С подтверждением

Только один конкурентный потребитель в данном режиме и множество потребителей, в режиме “Без подтверждения обработки”, могут получить конкретное сообщение из очереди. Т.е. между потребителями с данным QoS устанавливается гарантия однократной доставки сообщения.
Брокер ожидает служебного сообщения подтверждения обработки от потребителя:

- При получении подтверждения обработки
    - Сообщение удаляется из очереди
- При неполучении подтверждения за отведенный период (задается потребителем при подписке на очередь):
    - Сообщение возвращается в очередь в место, согласно установленному в очереди порядку.
    - Пришедшее позже подтверждение - игнорируется.

При подключении потребителя чтение им сообщений начинается с начала очереди и до ее конца.

С восстановлением

В данном режиме появляется гарантия “однократной доставки сообщения данному потребителю”. Чтение для данного потребителя при подключении продолжается с того сообщения, на котором данный потребитель остановился (следующее после последнего подтвержденного), согласно порядку, установленному в очереди.

Дополнительно: С подтверждением и с восстановлением

Данный режим сочетает гарантии режимов “С подтверждением” и “С восстановлением”

Обработка сообщений

Сообщения должны обрабатываться согласно спецификациям очереди (живучесть, порядок, время жизни). Для очередей с записью на диск обеспечить сохранение состояния между перезапусками брокера. Обеспечить автоматическое удаление сообщений с истекшим временем жизни.

Формат сообщений

Передача данных между клиентами и брокером должна осуществляться в выбранном переносимом формате сообщений.

Спецификация поведения очередей

Каждая очередь определяется тремя ключевыми параметрами:

- Живучесть
- Порядок обработки сообщений
- Время жизни сообщений

Ниже приведены возможные комбинации и их поведение

Живучесть

В памяти

Сообщения теряются при перезапуске брокера.

Запись на диск

Сообщения сохраняются на диск и восстанавливаются после перезапуска. Подтверждение для потребителей “С подтверждением” отсылается после записи на диск.

Порядок обработки сообщений

Без порядка

Обработка в произвольном порядке.
Для потребителей “Без подтверждения обработки” и “С восстановлением”: наблюдаемый порядок и количество сообщений в очереди может отличаться для двух разных потребителей.
Для потребителей “С подтверждением”: раздача сообщений происходит согласно некоторой внутренней политике брокера, например поочередно (round-robin), но никакое одно сообщение не может быть доставлено двум разным потребителям, за исключением тех случаев, когда сообщение было возвращено брокером в очередь по истечению таймаута.

FIFO

Обработка строго в порядке поступления сообщений в очередь. Сообщения, принятые одновременно сортируются по уникальному номеру производителя.
Для потребителей “Без подтверждения обработки” и “С восстановлением”: наблюдаемый порядок и количество сообщений в очереди одинаково для всех потребителей, за исключением сообщений, удаленных из очереди.
Для потребителей “С подтверждением”: пока для сообщения в голове очереди не будет подтверждена обработка каким либо потребителем, нельзя выдавать следующее сообщение из очереди другому потребителю “С подтверждением”. Другими словами, сообщения обрабатываются в строгом последовательном порядке.

Сортированная

Обработка строго в порядке сортировки по полю сообщения.
Поведение сообщений такое же, как у очереди “Без порядка”. Однако относительный порядок сообщений у каждого конкретного потребителя должен следовать критерию сортировки. Это означает, что каждый из потребителей не может увидеть сообщение, со значение поля ключа сортировки меньше, чем он уже видел.

Наличие времени жизни сообщения TLL

TLL указан

Сообщения удаляются с диска и из памяти по истечении отведенного времени жизни. Сообщение с истекшим временем жизни не может быть отправлено брокером потребителям.

TTL не указан

Сообщения хранятся неограниченно долго, для дисковых очередей — до явного подтверждения обработки со стороны потребителя с QoS “С подтверждением”.

Примеры сценариев

Несколько примеров для чего могут быть использованы комбинации свойств QoS и очередей.

1. График датчика температуры за последний день
    a. Потребители: “Без подтверждения”
    b. Очередь:
        i. Живучесть: В памяти
        ii. Прядок: Сортировка по timestamp
        iii. TTL: 86400
2. Балансировка трафика
    a. Потребители: “С подтверждением”
    b. Очередь:
        i. Живучесть: В памяти
        ii. Прядок: Без порядка
        iii. TTL: 60

3. Лог транзакций
    a. Портебители: “Без подтверждения” или “С восстановлением”
    b. Очередь:
        i. Живучесть: На диске
        ii. Прядок: FIFO
        iii. TTL: Не указан
4. Очередь финансовых транзакций для одного банковского аккаунта
    a. Портебители:
        i. “С подтверждением” - для исполнения и изменения счета
        ii. “Без подтверждения” - для просмотра истории неподтвержденных транзакций
    b. Очередь:
        i. Живучесть: На диске
        ii. Прядок: FIFO
        iii. TTL: Не указан

Продумайте, какова последовательность действий брокера и клиентов в следующих сценариях:

1. Производитель с QoS “С Подтверждением”. Очередь: Живучесть: Диск, Порядок: Баз порядка, TTL: Не указан. Сценарий:
    a. Производитель отправляет сообщение
    b. Брокер принимает сообщение и записывает его на диск
    c. Брокер экстренно завершает работу (без уведомления производителя)
    d. Брокер восстанавливается
2. Два потребителя с QoS “С Подтверждением”. Очередь: Живучесть: В памяти, Порядок: FIFO, TTL: Не указан. Сценарий:
    a. В очередь приходят 2 сообщения: Сообщение 1 и Сообщение 2

Дополнительные требования

Обеспечить потокобезопасность брокера и клиентской библиотеки при работе с очередями.
Логирование ключевых событий (приём, обработка, удаление сообщений).

Подготовительные материалы

Изучение ZeroMQ (паттерны Publisher/Subscriber, Request/Reply, разработка клиентских сокетов). В данной задаче библиотека ZeroMQ может играть роль транспорта сообщений - т.е. не предполагается, что при реализации брокера будут использоваться продвинутые паттерны из ZeroMQ.
Работа с YAML-парсерами для C++ (например, yaml-cpp).
Использование std::filesystem для управления файлами и директориями.
Основы многопоточного программирования (std::thread, std::mutex).
Сериализация данных:

- JSON для C++ (библиотека nlohmann/json).
- MessagePack для C++ (msgpack-c).

Работа со случайными величинами

При реализации задачи предлагается использовать генерацию случайных чисел для:

- Моделирования задержек в доставке сообщений.
- Тестирования устойчивости брокера при высокой нагрузке.
- Эмуляции сбоев в работе сети или клиентов.

Ссылки на материалы и справочные данные

1. Документация ZeroMQ
2. yaml-cpp: парсер YAML для C++
3. std::filesystem (C++17)

4. Работа со временем в C++ (std::chrono)
5. Генерация случайных чисел (std::random)
6. Библиотека nlohmann/json
7. Библиотека msgpack-c